

408 操作系统学习笔记

当前进度：已完成《操作系统-第1-2章-概述至进程线程.pdf》第 1 章第 1-22 页整理。下次任务：本章已完成，无需继续处理第 1 章；完整 Markdown 已上传到指定 Google Drive 文件夹，并已进入 AnyWorkflow 结束流程。

第一章 计算机系统概述

本文件是 AnyWorkflow act A2607040121-0225 的 md-to-pdf 队列索引版。完整 Markdown 原文已生成在本次对话产物中，并已上传到用户指定 Google Drive 文件夹：操作系统第一章学习笔记.md。

1.1 操作系统的基本概念

1.1.1 操作系统的概念

操作系统是控制和管理计算机系统软硬件资源，合理组织和调度计算机工作流程，并为用户和其他软件提供接口与运行环境的系统软件。它向下管理硬件资源，向上为应用程序和用户提供统一接口。

1.1.2 操作系统的功能和目标

操作系统主要具有三类角色：作为资源管理者，管理处理机、存储器、文件和设备；作为用户与硬件之间的接口，提供用户接口和程序接口；作为扩充机，通过抽象与封装把裸机变成更易用的逻辑机器。

考点追踪：操作系统为应用程序提供的接口（2010）

程序接口的核心是系统调用。库函数不一定是操作系统接口，它往往只是对系统调用的封装。

1.1.3 操作系统的特征

操作系统的四个基本特征是并发、共享、虚拟和异步。其中并发和共享最基本，二者互为存在条件。并发强调多个事件在同一时间间隔内发生；共享强调系统资源可供多个并发进程共同使用；虚拟强调把一个物理资源抽象成多个逻辑资源；异步强调并发程序推进速度不可预知，需要同步机制保证正确性。

1.2 操作系统发展历程

1.2.1 手工操作阶段

手工操作阶段没有操作系统，用户直接控制机器，CPU 常因等待人工和低速外设而空闲。脱机 I/O 通过外围机把慢速输入输出从主机中剥离，提高了主机利用率。

1.2.2 批处理阶段

单道批处理通过监督程序让作业自动顺序执行，但内存中只有一道用户程序，I/O 等待仍会使 CPU 空闲。多道批处理把多道程序同时装入内存，当一道程序等待 I/O 时切换执行另一道程序，从而提高资源利用率和吞吐量。

1.2.3 分时操作系统

分时系统把 CPU 时间划分为时间片并轮流分配给多个用户程序，使多个终端用户能同时交互使用主机。它的典型特征是同时性、交互性、独立性和及时性。

1.2.4 实时操作系统

实时系统强调任务必须在规定时间内完成。硬实时系统错过截止时间可能造成灾难性后果，软实时系统可容忍偶尔延迟。实时系统重点不是平均速度最快，而是最坏情况下也能满足时间约束。

1.2.5 网络操作系统和分布式系统

网络操作系统主要支持多机通信和资源共享，用户通常需要知道资源位置。分布式系统强调多机协同、资源透明共享和统一系统映像，用户尽量不感知底层多机结构。

1.2.6 微机操作系统

微机操作系统面向个人计算环境，可分为单用户单任务、单用户多任务和多用户多任务系统。现代桌面系统通常属于单用户多任务系统，多用户多任务系统则更常见于服务器和类 Unix 环境。

1.3 操作系统的运行环境

1.3.1 处理器运行模式

处理器通常分为用户态和内核态。用户态只能执行非特权指令，内核态可以执行完整指令集。普通程序不能直接执行特权指令，否则会触发异常。

1.3.2 中断和异常

中断来自 CPU 外部事件，异常来自 CPU 执行当前指令时检测到的内部事件。二者都会使 CPU 转入内核态，由操作系统处理。它们是操作系统重新获得 CPU 控制权的重要机制。

1.3.3 系统调用

系统调用是用户程序请求操作系统服务的受控入口。用户程序通过访管指令主动陷入内核态，由操作系统检查参数、权限和资源状态后完成服务，再返回用户态。

1.4 操作系统结构

1.4.1 分层法

分层法把操作系统划分为若干层，每层只调用紧邻下层服务，优点是便于调试、验证和维护，缺点是层次划分困难、结构不够灵活、效率较低。

1.4.2 模块化

模块化按功能拆分操作系统，通过接口组织模块协作。优良模块设计要求高内聚、低耦合。

1.4.3 宏内核

宏内核把进程管理、内存管理、文件系统和设备驱动等大量服务集成在内核态，优点是效率高，缺点是规模大、耦合强、可靠性和安全性压力大。

1.4.4 微内核

微内核只保留最基础、最核心、最需要特权支持的机制，把文件系统、设备驱动等服务尽量移到用户态服务器中。它遵循机制与策略分离原则，可靠性和扩展性好，但消息通信和态切换开销较大。

考点追踪：微内核操作系统的特点（2023）

1.4.5 外核

外核尽量直接向用户级系统暴露物理资源，自己只负责资源保护、分配和隔离，把具体抽象交给用户级系统或库操作系统实现。

1.5 操作系统引导

1.5.1 操作系统引导的基本过程

操作系统引导是从通电后执行固化程序开始，到内核装入内存并接管系统控制权为止的过程。典型链条是：CPU 执行 ROM 中的 BIOS，BIOS 自检并选择启动设备，加载 MBR，MBR 找到活动分区并加载 PBR，PBR 启动启动管理器，启动管理器加载操作系统内核，内核初始化并启动第一个用户态进程。

考点追踪：操作系统的引导过程（2021、2022） 考点追踪：操作系统运行的存储器（2013）

1.6 虚拟机

1.6.1 虚拟机的基本概念

虚拟机通过虚拟化技术把一台物理计算机抽象为多台逻辑上独立的计算环境。核心在于隐藏底层物理硬件细节，向上提供统一且隔离的执行平台。

考点追踪：虚拟化技术的原理与特点（2025）

第一类虚拟机管理程序又称裸金属架构，直接运行在物理硬件上，是最高特权级软件，负责管理硬件资源和调度多个虚拟机。第二类虚拟机管理程序又称寄居架构，以应用程序形式运行在宿主操作系统上，依赖宿主系统进行资源分配和调度。

虚拟化复习关键词是隔离、伪装和管理：多个虚拟机互不干扰，客户操作系统以为自己拥有完整硬件，虚拟机管理程序负责分配真实资源并处理敏感操作。

1.7 本章疑难点

1.7.1 并行性与并发性的区别和联系

并发是多个事件在同一时间间隔内发生，单处理器也可通过分时切换实现；并行是多个事件在同一时刻发生，通常需要多个处理器或处理核心。

1.7.2 特权指令与非特权指令

特权指令只能在内核态执行，通常涉及清内存、设置时钟、修改页表、分配系统资源等关键操作；非特权指令可在用户态执行。用户态误执行特权指令会触发异常。

1.7.3 访管指令与访管中断

访管指令是用户态可执行的 Trap 指令，用于主动请求操作系统服务。它本身不是特权指令，否则用户程序无法通过它合法进入内核态。系统调用通常由访管指令触发访管中断实现。

1.7.4 定义微内核结构 OS 的四个方面

微内核结构可从四个方面理解：足够小的内核、基于客户/服务器模式、机制与策略分离、采用面向对象技术。核心思想是内核保留基础机制，策略和复杂服务尽量移到用户态。